

# Probeklausur zur Vorlesung Softwarekonstruktion WS 2021 – Musterlösung

Datum

| Aufgabe  | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | $\Sigma$             |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Punkte   | 10                   | 10                   | 20                   | 10                   | 20                   | 5                    | 80                   |
| erreicht | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

1. Prüfer: \_\_\_\_\_

2. Prüfer: \_\_\_\_\_

In der Klausur sind insgesamt **80 Punkte** erreichbar.  
Zum Bestehen sind mindestens **40 Punkte (50 %)** erforderlich.

***Wir wünschen viel Erfolg!***

Nach der Korrektur wird Ihre Note unter einem dreistelligen Pseudonym-Code veröffentlicht, den Sie von der Aufsicht erhalten. Tragen Sie diesen Code hier ein:

|                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|----------------------|----------------------|----------------------|

**Hinweis:** Wir als Klausurveranstalter sind organisatorisch nicht dazu in der Lage, vor bzw. während der Klausur zu überprüfen, ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu berechtigt sind, die Klausur mitzuschreiben bzw. ob sie ordnungsgemäß bei der jeweils zuständigen Stelle angemeldet sind. Daher gilt folgendes:

*Durch die Teilnahme an der Klausur erkennt der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin an, dass diese unter Vorbehalt stattfindet. Genauer: Die Anerkennung der bei der Klausur erzielten Note hängt von der jeweils zuständigen Stelle ab und ist nicht automatisch durch die Teilnahme an der Klausur gegeben.*

**Aufgabe 1 (DPLL Algorithmus)****10 P.**

Nutzen Sie den DPLL-Algorithmus um die Erfüllbarkeit der folgenden Terme zu überprüfen. Ist ein Term erfüllbar so geben Sie eine mögliche erfüllende Belegung an.

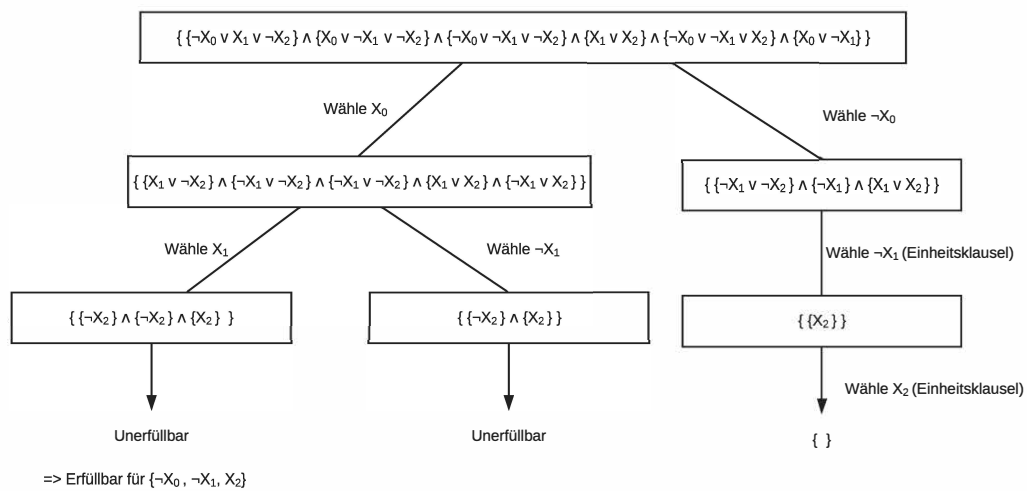
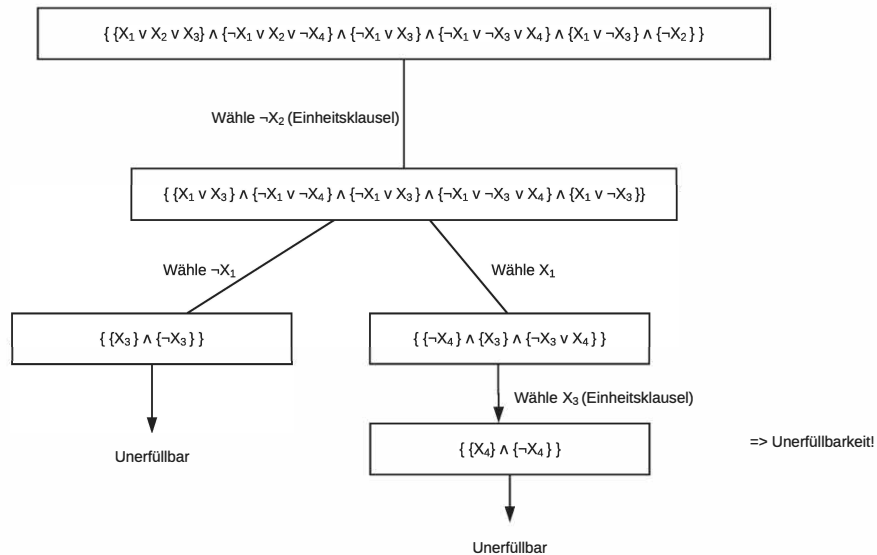
(a)  $\{\{X_1 \vee X_2 \vee X_3\} \wedge \{\neg X_1 \vee X_2 \vee \neg X_4\} \wedge \{\neg X_2\} \wedge \{\neg X_1 \vee X_3\} \wedge \{\neg X_1 \vee \neg X_3 \vee X_4\} \wedge \{X_1 \vee \neg X_3\}\}$

5 P.

(b)  $\{\{\neg X_0 \vee X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\} \wedge \{X_1 \vee X_2\} \wedge \{\neg X_0 \vee \neg X_1 \vee X_2\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1\} \wedge \{X_0 \vee \neg X_1 \vee \neg X_2\}\}$

5 P.

## Musterlösung 1



**Aufgabe 2 (Cyclomatische Komplexität)****10 P.**

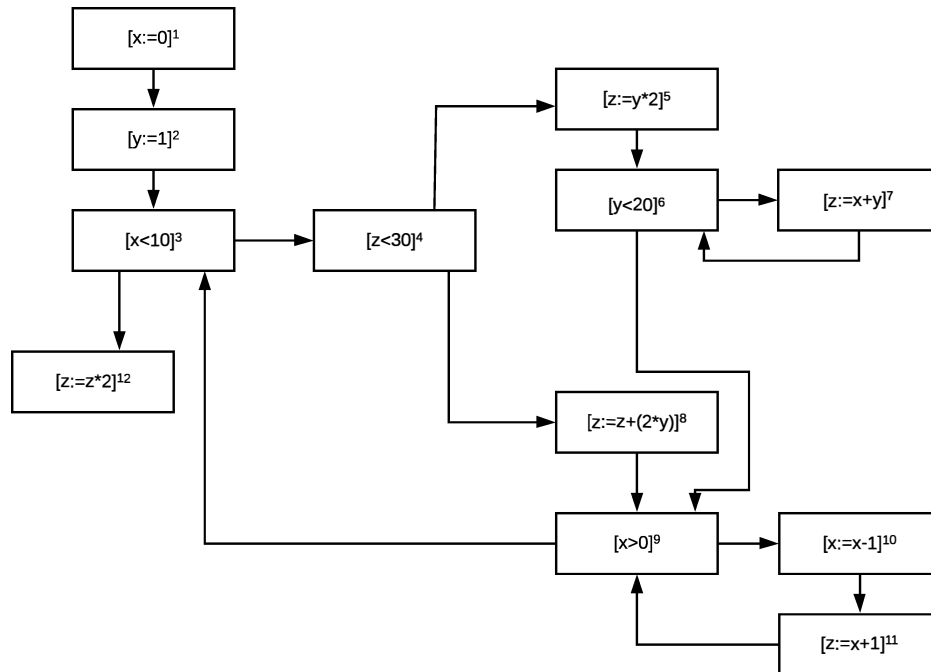
Gegeben sei folgendes WHILE-Programm:

```
[x := 0]1;  
[y := 1]2;  
while[x < 10]3  
    if[z < 30]4  
        [z := z * 2]5;  
        while[y < 20]6  
            [z := x + y]7;  
    else  
        [z := z + (2 * y)]8;  
    while[x > 0]9  
        [x := x - 1]10;  
        [z := x + 1]11;  
[z := z * 2]12;
```

- (a) Zeichnen Sie den zum Programm passenden Kontrollflussgraphen. 8 P.
- (b) Bestimmen Sie mit der Formel aus der Vorlesung die cyclomatische Komplexität des Graphen 2 P.

**Musterlösung 2**

(a) Der passende Graph:

(b) Formel:  $CC = e - n + 2p$ . Für diese Aufgabe:  $15 - 12 + 2 = 5$

**Aufgabe 3 (Bounded Model Checking)****5 P.**

Gegeben Sei ein Transitionssystem  $T = (s, I, \Gamma)$  mit  $s = \{s_1\}$ ,  $I = \{s_1 = 10\}$  und  $\Gamma = \{(s'_1 = s_1 * 2)\}$ , sowie die Eigenschaft  $P = (2 * s_1 \bmod 3 \neq 0)$ . Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe  $k = 3$ , ob die Eigenschaft  $P$  für  $T$   $k$ -sicher ist. Formulieren Sie dazu:

(a) Die Transitionen  $\Gamma^{0,1}$ ,  $\Gamma^{1,2}$ ,  $\Gamma^{2,3}$

2 P.

(b) Den logischen Test für 1,2 und 3-Sicherheit

3 P.

## Beispiellösung

**Gegeben:** Transitionssystem  $T = \langle s, I, \Gamma \rangle$  mit

- interne Variable  $s = \{s_1\}$ ,
- initiale Konfiguration  $I = \{s_1 = 10\}$
- Transitionsrelation  $\Gamma = (s'_1 = s_1 * 2)$
- Eigenschaft  $P = (2 * s_1 \bmod 3 \neq 0)$

**Transitionen**  $\Gamma^{0,1}, \Gamma^{1,2}, \Gamma^{2,3}$

Sei  $\Gamma^{i,j} = \Gamma[s^i/s][s^j/s']$ , dann gilt für

- $\Gamma^{0,1} = \Gamma[s^0/s][s^1/s'] = (s_1^1 = s_1^0 * 2)$
- $\Gamma^{1,2} = \Gamma[s^1/s][s^2/s'] = (s_1^2 = s_1^1 * 2)$
- $\Gamma^{2,3} = \Gamma[s^2/s][s^3/s'] = (s_1^3 = s_1^2 * 2)$

## Logischer Test für 3-Sicherheit

Sei  $P^k = P[s^k/s]$ , dann gilt mit  $k = 3$  für  $P^i = P[s^i/s] = (2 * s_i \bmod 3 \neq 0)$  mit  $i = \{1,2,3\}$ . Für den Test auf k-Sicherheit wird ein Modell gesucht für  $I[s^0/s] \wedge \Gamma^{0,1} \wedge \dots \wedge \Gamma^{k-1,k} \wedge (\neg P^0 \vee \dots \vee \neg P^k)$ .

**0-Sicherheit:**  $I[s^0/s] \implies P^0$

$(s_1^0 = 10) \wedge \neg(2 * s_1^0 \bmod 3 \neq 0) \rightarrow \text{UNSAT}$ , daher 0-sicher für  $P^0$ .

**1-Sicherheit**  $I[s^0/s] \wedge \Gamma^{0,1} \implies (P^0 \wedge P^1)$

$(s_1^0 = 10) \wedge (s_1^1 = s_1^0 * 2) \wedge (\neg(2 * s_1^0 \bmod 3 \neq 0) \vee \neg(2 * s_1^1 \bmod 3 \neq 0)) \rightarrow \text{UNSAT}$ , daher 1-sicher für  $P^0 \wedge P^1$ .

**2-Sicherheit**  $I[s^0/s] \wedge \Gamma^{0,1} \wedge \Gamma^{1,2} \implies (P^0 \wedge P^1 \wedge P^2)$

$(s_1^0 = 10) \wedge (s_1^1 = s_1^0 * 2) \wedge (s_1^2 = s_1^1 * 2) \wedge (\neg(2 * s_1^0 \bmod 3 \neq 0) \vee \neg(2 * s_1^1 \bmod 3 \neq 0) \vee \neg(2 * s_1^2 \bmod 3 \neq 0)) \rightarrow \text{UNSAT}$ , daher 2-sicher für  $P^0 \wedge P^1 \wedge P^2$ .

**3-Sicherheit**  $I[s^0/s] \wedge \Gamma^{0,1} \wedge \Gamma^{1,2} \wedge \Gamma^{2,3} \implies (P^0 \wedge P^1 \wedge P^2 \wedge P^3)$

$(s_1^0 = 10) \wedge (s_1^1 = s_1^0 * 2) \wedge (s_1^2 = s_1^1 * 2) \wedge (s_1^3 = s_1^2 * 2) \wedge (\neg(2 * s_1^0 \bmod 3 \neq 0) \vee \neg(2 * s_1^1 \bmod 3 \neq 0) \vee \neg(2 * s_1^2 \bmod 3 \neq 0) \vee \neg(2 * s_1^3 \bmod 3 \neq 0)) \rightarrow \text{UNSAT}$ , daher 3-sicher für  $P^0 \wedge P^1 \wedge P^2 \wedge P^3$ .



**Aufgabe 4 (Symbolische Ausführung)****20 P.**

Beantworten Sie zunächst folgende Fragen:

- (a) Überlegen Sie und erklären Sie in eigenen Worten, wann eine Analyse mittels symbolischer Ausführung ein falsch-negatives Ergebnis zurückliefert.

3 P.

Gegeben sei nun folgendes Programm mit Eingabevariablen  $i, j$  in While-Syntax:

```
[k := 1]1;  
if [j > i + 1]2 then  
  [k := 0]3  
else  
  while [i < j]4 do  
    [k := k × i]5;  
    [i := i + 1]6  
[skip]7;
```

- (b) Werten Sie das Programm mittels symbolischer Ausführung vollständig aus. Nutzen Sie  $\{i \mapsto I, j \mapsto J\}$  als initiale Belegung der Variablen. Stellen Sie Ihre Ergebnisse als Baum dar. Denken Sie daran, nach jedem Blatt des Baumes SAT und ein Modell oder UNSAT zu vermerken!

17 P.

### **Musterlösung 4**

- (a) Ein falsch-negatives Ergebnis entsteht, wenn eine Analyse nur eine Untermenge des tatsächlichen Zustandsraums betrachtet und daher einen Defekt übersieht.
- (b) Für die Lösung dieser Aufgabe siehe das Lösungsvideo zu Blatt 6

**Aufgabe 5 (CPM - Critical Path Method)****10 P.**

| Nr | Name | Dauer                                | Vorgänger |
|----|------|--------------------------------------|-----------|
| 1  | A    | <erste Ziffer eurer Matrikelnummer>  | -         |
| 2  | B    | 8                                    | A         |
| 3  | C    | 5                                    | A         |
| 4  | D    | 2                                    | A         |
| 5  | E    | 12                                   | B, C      |
| 6  | F    | 6                                    | C, D      |
| 7  | G    | 4                                    | E, F      |
| 8  | H    | <letzte Ziffer eurer Matrikelnummer> | G         |

(a) Erstellen Sie ein Vorgangsknotennetz mit den folgenden Werten auf Basis der gegebenen Tabelle:

7 P.

- Vorgangspfeile
- Nr., Vorgangsname, Dauer
- früheste Anfangszeiten (FAZ)
- früheste Endzeiten (FEZ)
- späteste Anfangszeiten (SAZ)
- späteste Endzeiten (SEZ)
- Pufferzeiten (P)

(b) Geben Sie für Vorgang D an, wie die Werte SAZ, SEZ, und P berechnet werden.

2 P.

(c) Bestimmen Sie den kritischen Pfad.

1 P.

## Musterlösung 5

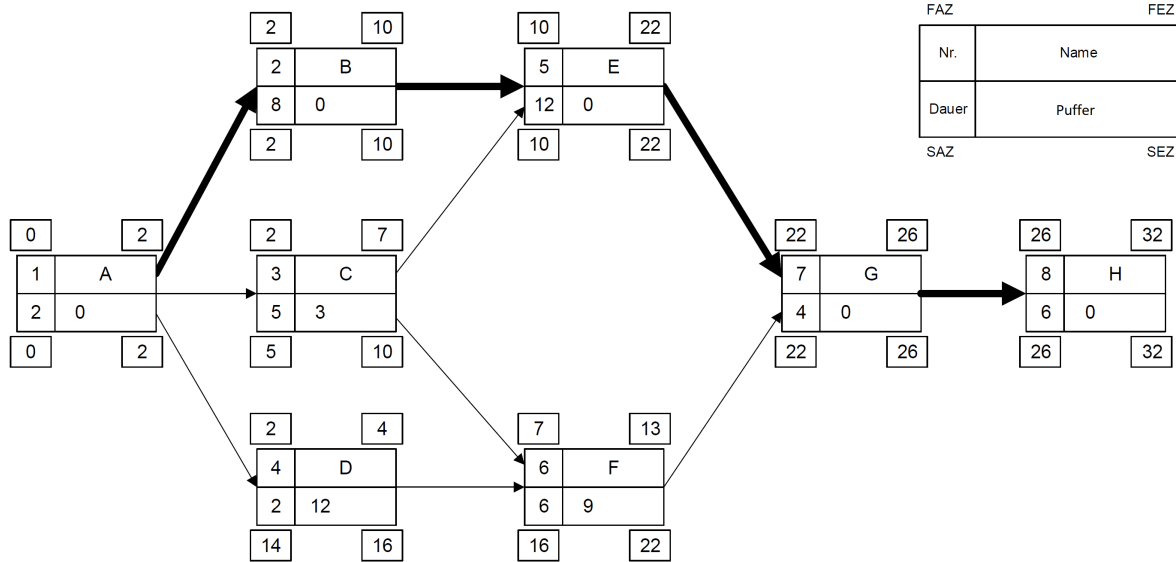


Abbildung 1: Lösung CPM

(a)

$$SAZ_D = SEZ_D - D_D = 30 - 13 = 17$$

$$SEZ_D = \min(SAZ_{\vec{D},k}) = SAZ_F = 30$$

$$GP_D = SAZ_D - FAZ_D = 17 - 9 = 8$$

$$FP_D = \min(FAZ_{\vec{D},k}) - FEZ_D = FAZ_F - FEZ_D = 25 - 22 = 3$$

**Aufgabe 6 (Strukturierte Operationelle Semantik)****20 P.**

Gegeben sei folgendes Programm:

|                                                                                                                                             |  |                                                                                                                   |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $[i := 42]^1;$<br><b>while</b> $[i \neq 0]^2$ <b>do</b><br><b>if</b> $[i > 0]^3$<br><b>then</b> $[i := i - 42]^4$<br><b>else</b> $[skip]^5$ |  | $S^1 := [i := 42]^1$<br>$C^3 := [i > 0]^3$<br>$S^5 := [skip]^5$<br>$S^w := \textbf{while } C^2 \textbf{ do } S^i$ | $C^2 := [i \neq 0]^2$<br>$S^4 := [i := i - 42]^4$<br>$S^i := \textbf{if } C^3 \textbf{ then } S^4 \textbf{ else } S^5$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Werten Sie das Programm mithilfe der strukturierten operationellen Semantik aus. Die initiale Variablenbelegung sei  $\{i \mapsto 0\}$ . Geben Sie jeden Einzelschritt, die darin gewählte(n) Axiom(e) und die finale Variablenbelegung an. Achten Sie darauf, die korrekten Kompositionsregeln zu wählen und deren Nutzung als Beweisbaum darzustellen.

**Hinweise:**

- Nutzen Sie die Kurznotation, die rechts neben dem Programmcode aufgeführt ist zur Vereinfachung.

## Musterlösung 6

$$[\text{COMP}_2] \quad \frac{\langle S^1, \{i \mapsto 0\} \rangle \xrightarrow{[\text{ASS}]} \{i \mapsto 42\}}{\langle S^1; C^2, \{i \mapsto 0\} \rangle \Rightarrow \langle C^2, \{i \mapsto 42\} \rangle} \quad (1)$$

$$\langle C^2, \{i \mapsto 42\} \rangle \xrightarrow{[\text{WH}_T]} \langle C^3; C^2, \{i \mapsto 42\} \rangle \quad (2)$$

$$[\text{COMP}_1] \quad \frac{\langle C^3, \{i \mapsto 42\} \rangle \xrightarrow{[\text{IF}_T]} \langle S^4, \{i \mapsto 42\} \rangle}{\langle C^3, C^2\{i \mapsto 42\} \rangle \Rightarrow \langle S^4; C^2, \{i \mapsto 42\} \rangle} \quad (3)$$

$$[\text{COMP}_2] \quad \frac{\langle S^4, \{i \mapsto 42\} \rangle \xrightarrow{[\text{ASS}]} \{i \mapsto 0\}}{\langle S^4; C^2, \{i \mapsto 42\} \rangle \Rightarrow \langle C^2, \{i \mapsto 0\} \rangle} \quad (4)$$

$$\langle C^2, \{i \mapsto 0\} \rangle \xrightarrow{[\text{WH}_F]} \{i \mapsto 0\} \quad (5)$$

**Aufgabe 7 (2- und 3-Punkt-Schätzung)****5 P.**

Sie möchten ein neues Spiel entwickeln und für den Entwicklungsaufwand die erwartete Laufzeit schätzen. Das Projekt besteht aus fünf Komponenten, die unabhängig voneinander entwickelt werden; für jede dieser Komponenten wurde vorab der Entwicklungsaufwand in Stunden geschätzt. Dabei wurden ein minimaler und maximaler Aufwand ermittelt sowie ein „mittlerer“ Aufwand festgelegt:

| Komponente        | minimal | mittel | maximal |
|-------------------|---------|--------|---------|
| Datenverwaltung   | 8 h     | 12 h   | 20 h    |
| Gamelogik         | 30 h    | 65 h   | 156 h   |
| Grafikengine      | 32 h    | 64 h   | 180 h   |
| Gamepad-Interface | 8 h     | 10 h   | 20 h    |
| Security          | 10 h    | 20 h   | 30 h    |

Schätzen Sie mit dem aus der Vorlesung bekannten Verfahren den erwarteten Gesamtaufwand  $E(x)$  mit Hilfe der

- (a) der 2-Punktschätzung. 3 P.
- (b) der 3-Punktschätzung. 3 P.
- (c) Geben Sie jeweils zusätzlich die Standardabweichung  $S(x)$  für Ihre Gesamtschätzungen an. 2 P.

Runden Sie ggf. auf zwei Stellen hinter dem Komma.

**Musterlösung 7**

- (a) Das korrekte Vorgehen ist jeweils, für jede Komponente den Erwartungswert und die Standardabweichung zu bestimmen. Die Erwartungswerte können dann addiert werden, die Standardabweichung des Gesamtwertes ist das quadratische Mittel aller Teilstandardabweichungen.

(i)

$$E(x) = \frac{20+8}{2} + \frac{156+30}{2} + \frac{180+32}{2} + \frac{20+8}{2} + \frac{30+10}{2} \text{ h} = 247 \text{ h}$$

$$S(x) = \sqrt{\left(\frac{20-8}{6}\right)^2 + \left(\frac{156-30}{6}\right)^2 + \left(\frac{180-32}{6}\right)^2 + \left(\frac{20-8}{6}\right)^2 + \left(\frac{30-10}{6}\right)^2} \text{ h}$$

$$= \sqrt{1068} \text{ h} \approx 32,68 \text{ h}$$

Die Standardabweichung muss nicht als Dezimalzahl ausgerechnet werden, der Bruch genügt. Wenn während des Rechenweges immer auf 2 Dezimalstellen gerundet wird, ist das in Ordnung.

(ii)

$$E(x) = \frac{20+4 \cdot 12+8}{6} + \frac{156+4 \cdot 65+30}{6} +$$

$$\frac{180+4 \cdot 64+32}{6} + \frac{20+4 \cdot 10+8}{6} + \frac{30+4 \cdot 20+10}{6} \text{ h}$$

$$= 196 + \frac{1}{3} \text{ h}$$

Die Standardabweichung ist für die 2- und 3-Punkt-Schätzung identisch.